

Funkcje tworzące II

ZADANIA

Zadanie 1. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$\sum_{a+b=n} \binom{2a}{a} \binom{2b}{b} = 4^n.$$

Rozwiązanie zadania:

Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy $\binom{2n}{n} = (-4)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n}$ (można to sprawdzić prostą indukcją).
Rozpisujemy:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-4)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n} x^n = (1 - 4x)^{-\frac{1}{2}}.$$

Ostatnia równość wynika z uogólnionego wzoru dwumianowego podanego na wykładzie.
Teraz wystarczy zauważyć, że

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{a+b=n} \binom{2a}{a} \binom{2b}{b} x^n &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n \right) \\ &= (1 - 4x)^{-\frac{1}{2}} \cdot (1 - 4x)^{-\frac{1}{2}} = (1 - 4x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^n. \end{aligned}$$

Porównując współczynniki otrzymujemy tezę.

Zadanie 2. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$\sum_{a+b=n} \binom{2a}{a} \binom{2b}{b} (-1)^a = 2^n \binom{n}{n/2}.$$

Uwaga: Przyjmujemy, że $\binom{n}{k}$ dla k niecałkowitych jest 0.

Zadanie 3. Niech $p_0 = 0$. Dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$, niech p_n oznacza liczbę podziałów zbioru $[n]$ na rozłączne przedziały kolejnych liczb, gdzie dla każdego przedziału wybieramy jednego specjalnego reprezentanta. Na przykład $p_1 = 1$, $p_2 = 3$ i $p_3 = 8$, ponieważ wszystkie takie podziały [3] to

$$\begin{aligned} &\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}, \{\{1, 2\}, \{3\}\}, \{\{1, 2\}, \{3\}\}, \{\{1\}, \{2, 3\}\}, \\ &\{\{1\}, \{2, 3\}\}, \{\{1, 2, 3\}\}, \{\{1, 2, 3\}\}, \{\{1, 2, 3\}\}. \end{aligned}$$

Niech $P(x)$ będzie funkcją tworzącą ciąg $(p_n)_{n=0}^\infty$. Obliczymy $P(x)$ (a zatem p_n) na dwa sposoby. Pokaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$ mamy

$$p_n = p_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-1} p_i + 1.$$

Następnie wyznacz $P(x)$ i na jej podstawie wyznacz p_n . Odpowiedź powinna być wyrażona w terminach pewnego znanego ciągu.

Niech $G(x)$ będzie funkcją tworzącą ciąg $(n)_{n=0}^\infty$. Udowodnij kombinatorycznie, że

$$P(x) = \sum_{i=1}^{\infty} G(x)^i = \frac{G(x)}{1 - G(x)}.$$

Zauważ, że $G(x)$ poznaliśmy w poprzednim zestawie, więc możemy otrzymać jawny wzór na $P(x)$.

Zadanie 4. Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ niech

$$a_n = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k_1+k_2+\dots+k_m=n, k_i>0} k_1 \cdot k_2 \cdots k_m.$$

Znajdź funkcję tworzącą ciąg $(a_n)_{n=0}^\infty$ i oblicz a_n .

Zadanie 5. Udowodnij, że dla ustalonego $m \in \mathbb{N}_1$ funkcja tworząca ciąg $(\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ m \end{smallmatrix} \right\})_{n \in \mathbb{N}}$ to

$$S(x) = \frac{x^m}{\prod_{i=1}^m (1 - ix)}.$$

Zadanie 6. Korzystając z poprzedniego zadania udowodnij, że dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}$ takich, że $n \geq m \geq 1$ mamy

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ m \end{smallmatrix} \right\} = \sum_{i=1}^m (-1)^{m-i} \frac{i^n}{i!(m-i)!}.$$

Powyższa tożsamość jest również prawdziwa, gdy $n < m$. Wynika to z jednego ze wcześniejszych zadań i może być udowodnione przy pomocy zasady włączeń i wyłączeń. Wywnioskuj, że

$$B_n = \frac{1}{e} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i^n}{i!},$$

gdzie B_n to n -ta liczba Bella.

Zadanie 7. Niech $n, m \in \mathbb{N}_1$ i niech $k = \lfloor m/2 \rfloor$. Przedstaw dowód następującej kongruencji przez funkcje tworzące

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ m \end{smallmatrix} \right\} \equiv \left\{ \begin{smallmatrix} n-k-1 \\ n-m \end{smallmatrix} \right\} \pmod{2}.$$

Zadanie 8. Udowodnij, że dla ustalonego $m \in \mathbb{N}$ mamy

$$\frac{1}{(1-x)^{m+1}} \ln \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (H_{m+n} - H_m) \binom{m+n}{n} x^n.$$

Wskazówka: Rozwiń w szereg $\frac{1}{(1-x)^{y+1}}$, a następnie weź pochodną obustronnie względem y i na koniec podstaw $y = m$.

Zadanie 9. Korzystając z poprzedniego zadania udowodnij, że dla ustalonego $m \in \mathbb{N}$ i dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$\sum_{i=0}^{n-1} \binom{i}{m} \frac{1}{n-i} = (H_n - H_m) \binom{n}{n-m}.$$

Zadanie 10. Dla każdego $n \in \mathbb{N}$, niech s_n oznacza liczbę ścieżek w $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ z $(0, 0)$ do (n, n) , gdzie dopuszczalne kroki to $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$. Znajdź zwarty wzór na funkcję tworzącą ciągu $(s_n)_{n=0}^{\infty}$.

W następnych zadaniach może być przydatny fakt, że funkcja tworząca liczb Catalan $C(x)$ spełnia równanie

$$xC(x)^2 = C(x) - 1.$$

Zadanie 11. Niech $n \in \mathbb{N}_1$. Na ile sposobów można zapisać n jako sumę składników (kolejność ma znaczenie), gdzie każdy składnik równy k dla $k \in [n]$ jest pokolorowany na jeden z C_{k-1} kolorów? Na przykład 4 można zapisać w ten sposób na 14 sposobów bo $4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 2 = 1 + 2 + 1 = 2 + 1 + 1 = 1 + 3 = 3 + 1 = 1 + \textcolor{red}{3} = \textcolor{red}{3} + 1 = 2 + 2 = 4 = \textcolor{red}{4} = \textcolor{blue}{4} = \textcolor{green}{4} = \textcolor{yellow}{4}$.

Wskazówka: Wyżej wspomniane równanie można przekształcić do $C(x) = \frac{1}{1-xC(x)}$.

Zadanie 12. Niech $n \in \mathbb{N}_1$. Rozważ rodzinę ścieżek Dycka długości $2n + 2$, takich, że ich najbardziej lewy szczyt (czyli punkt między krokami U i D) jest na wysokości 2 lub 3 oraz niemających szczytów na poziomie 1. Patrz rysunek 2. Ile jest takich ścieżek?

Wskazówka: znajdź funkcję tworzącą $F(x)$ dla ciągu zliczającego liczbę ścieżek bez szczytu na poziomie 1. Za pomocą $C(x)$ i $F(x)$ wyraż funkcję tworzącą dla szukanego ciągu.

Zadanie 13. Korzystając z technik funkcji tworzących, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ zachodzi

$$\sum_{i+j=n} C_{2i} C_{2j} = 4^n C_n.$$

Wskazówka: Niech $E(x) = \frac{C(x)+C(-x)}{2}$. Wykaż, że $E(x)^2 = C(4x^2)$.

Zadanie 14. *Drzewo Fibonacciego* to drzewo ukorzenione, gdzie korzeń ma jedno dziecko, dziecko wierzchołka mającego jedno dziecko ma dwoje dzieci oraz dla każdego wierzchołka mającego dwoje dzieci, jedno z tych dzieci ma jedno dziecko, a drugie dwoje. Patrz rysunek 3. Udowodnij, że ciąg zliczający liczbę zamkniętych spacerów zaczynających się w korzeniu ma funkcję tworzącą $F(x)$ spełniającą $F(x) = xF(x)^3 + 1$.

PODZIAŁY

Niech $n, k \in \mathbb{N}_1$. *Podział liczby n na k składników* to przedstawienie n w postaci sumy

$$a_1 + \dots + a_k = n,$$

gdzie $a_i \in \mathbb{N}_1$ dla każdego $i \in [k]$ oraz $a_1 \geq \dots \geq a_k$.

Jeśli φ to pewna własność podziału liczby to przez $p(n \mid \varphi)$ oznaczamy wszystkie podziały n spełniające własność φ . Na przykład, $p(n, k) := p(n \mid \text{podział ma } k \text{ składników})$.

Diagram Ferrersa dla podziału $n = a_1 + \dots + a_k$ to tabelka składająca się z k wierszy, w której i -ty wiersz zawiera a_i elementów.

Podział n jest *samosprzężony* jeśli jego diagram Ferrersa jest symetryczny względem “przekątnej”

Zadanie 15. Niech $n, a, b \in \mathbb{N}$. Udowodnij, że

- (i) $p(n \mid \text{samosprzężony}) = p(n \mid \text{składniki parami różne i nieparzyste})$,
- (ii) $p(n - a \mid \text{dokładnie } b - 1 \text{ składowych nie większych niż } a)$
 $= p(n - b \mid \text{dokładnie } a - 1 \text{ składowych nie większych niż } b)$.

Wskazówka: diagramy Ferrersa.

Zadanie 16. Niech $n, d \in \mathbb{N}$. Udowodnij, że

- (i) $p(n \mid \text{każdy składnik powtarza się co najwyżej } d - 1 \text{ razy})$
 $= p(n \mid \text{każdy składnik niepodzielny przez } d)$,
- (ii) $p(n \mid \text{żaden składnik nie występuje dokładnie raz})$
 $= p(n \mid \text{żaden składnik nie przystaje do } \pm 1 \text{ modulo } 6)$.

Wskazówka: funkcje tworzące.

Singletonem w podziale liczby nazywamy składnik, który występuje dokładnie raz.

Zadanie 17. Niech $n \in \mathbb{N}$. Udowodnij, że łączna liczba dwójek występujących we wszystkich podziałach n jest równa łącznej liczbie singletonów występujących we wszystkich podziałach $n - 1$.

Zadanie 18. Wykaż, poniższą równość pokazując, że obie strony generują ciąg $(p(n \mid \text{samosprzężony}))_{n=0}^\infty$

$$(1+x)(1+x^3)(1+x^5)\cdots = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k^2}}{(1-x^2)(1-x^4)\cdots(1-x^{2k})}.$$

Zadanie 19. Wykaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$\begin{aligned} p(n \mid \text{parzysta liczba skł. parzystych}) - p(n \mid \text{nieparzysta liczba skł. parzystych}) \\ = p(n \mid \text{samosprzężony}). \end{aligned}$$

Zadanie 20. Dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$, niech

$$a_n = p(n \mid \text{każdy składnik jest potęgą dwójki}).$$

Na przykład, $a_4 = 4$ bo $4 = 2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1$. Przyjmijmy $a_0 = 1$. Niech $b_n = \sum_{k=0}^n a_k$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Korzystając z funkcji tworzących udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy $a_{2n} = a_{2n+1} = b_n$.

Zadanie bonusowe do spisania

Problem 1. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ istnieje tyle samo podziałów n , gdzie każde dwa składniki różnią się o co najmniej 2 co podziałów n , gdzie wszystkie składniki są różne i każdy parzysty składnik jest większy niż dwa razy liczba nieparzystych składników.

Problem 2. Znajdź i udowodnij analogiczne twierdzenie dla składników różniących się o 3.

Problem 3. Dla danego drzewa binarnego T , niech $s(T)$ będzie minimalną liczbą łamanych zawierających wierzchołki drzewa potrzebnych do narysowania tego drzewa w taki sposób, aby żądane łamane się nie przecinały – patrz przykład na Rysunku 4. Niech $n \in \mathbb{N}_2$. Wiemy, że drzew binarnych na n wierzchołkach jest C_n . Oblicz średnią wartość $s(T)$ dla drzew binarnych na n wierzchołkach, to jest: $\frac{1}{C_n} \sum_{T \in \mathcal{T}_n} s(T)$.

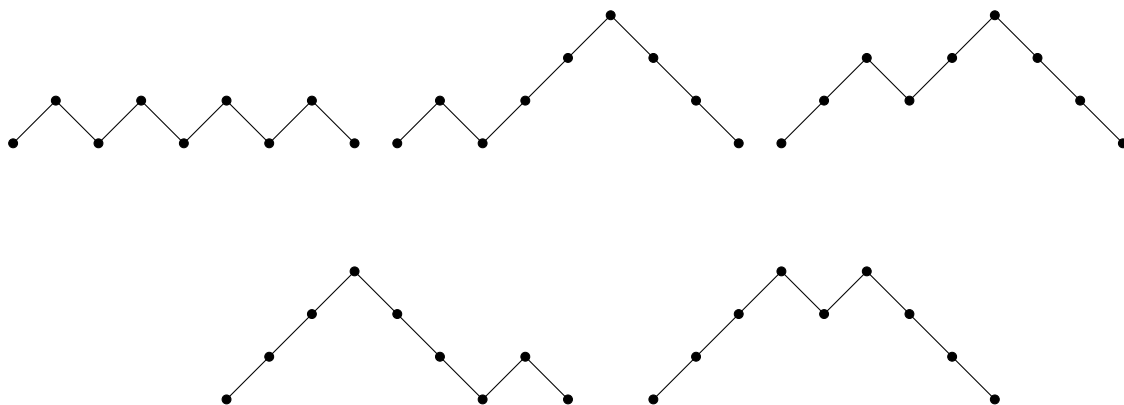
Wskazówka 1: istnieje prosty wzór na $s(T)$ zależny od struktury T .

Wskazówka 2: mogą przydać się funkcje tworzące dwóch zmiennych.

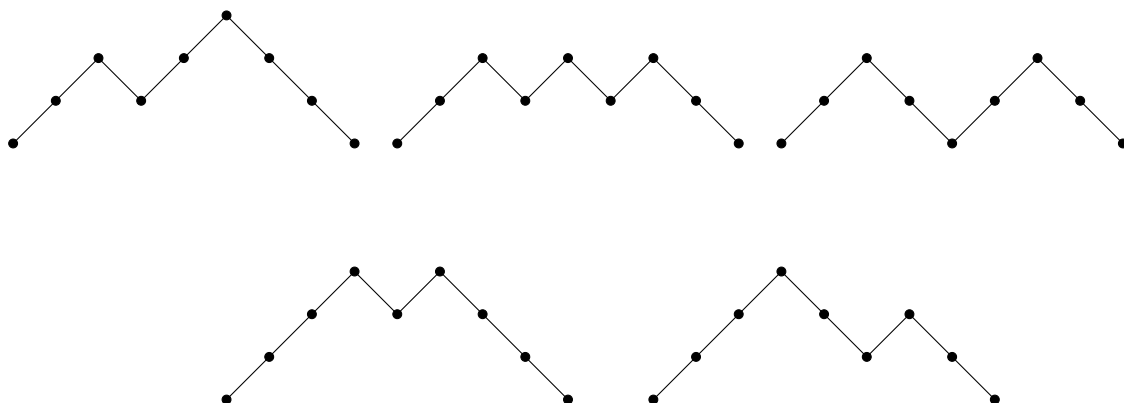
Wskazówka 3: warto rozważyć przypadki jaki stopień ma korzeń.

Każdy problem jest wart 0,5 punktu. Przypominamy, że rozwiązania spisane **na komputerze** należy wysyłać na adres podany na stronie internetowej kursu. Termin: niedziela 12 kwietnia 23:59.

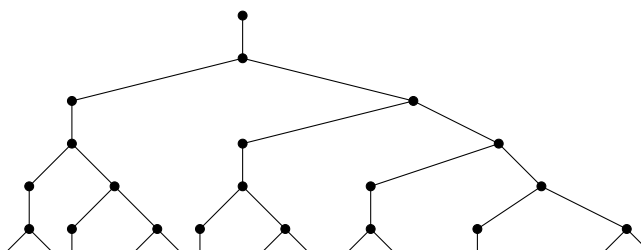
RYSUNKI



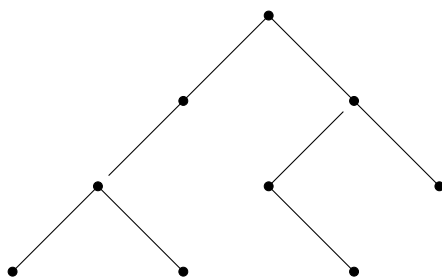
Rysunek 1: Obiekty dla $n = 3$.



Rysunek 2: Obiekty dla $n = 3$.



Rysunek 3: Kilka pierwszych poziomów drzewa Fibonacciego.



Rysunek 4: Drzewo binarne narysowane za pomocą trzech łamanych. Dla tego drzewa $s(T) = 3$. Zauważ, że optymalny rysunek zwykle nie jest unikalny.